

Introducción a la Programación

Proyecto II

Profesores:

- Diego Andres Mora Rojas
- Jeff Schmidt Peralta

Estudiantes y carnés:

Tamara Castro Álavarez - 2026016531

Matías Campos Tenorio-2026079048

Grupo:

21

Proyecto: Defensa y Asalto de Base

Descripción General:

‘Defensa y Asalto de Base’ como se nombró es un juego de estrategia por turnos desarrollado en Python utilizando Tkinter para la interfaz gráfica y Pygame para la gestión de audio.

El juego requiere de dos jugadores: un defensor y un atacante. El defensor debe proteger su base colocando muros y distintos tipos de torres con características y alcances diferentes, mientras que el atacante utiliza diversas tropas para intentar llegar a la base enemiga y destruirla.

Cada jugador cuenta con una cantidad limitada de recursos para comprar sus unidades y estructuras. Las tropas avanzan automáticamente, mientras que las torres atacan a los enemigos que se encuentran dentro del rango.

Además, incluye:

- Sistema de registro e inicio de sesión de jugadores.
- Música de fondo.
- Ranking de victorias.
- Diferentes tipos de tropas y torres con costos y comportamientos distintos.
- Interfaz gráfica interactiva para la colocación de unidades y estructuras.

El objetivo es reducir la vida de la base enemiga, mientras que el defensor debe impedirlo eliminando al enemigo.

Reglas del juego:

1. Cada jugador debe iniciar sesión antes de comenzar la partida
2. Las torres y muros del defensor solo pueden colocarse en la mitad superior del mapa.
3. Las unidades del atacante pueden ser colocadas solo en la parte inferior del mapa. [4.No](#) se pueden colocar objetos sobre casillas ocupadas.
4. Cada jugador debe respetar el turno de su contrincante en la fase de colocación y compra de las torres y unidades respectivamente.

Torres

El defensor cuenta con tres tipos de torres para proteger su base. Cada una posee un costo y alcance diferente.

- Torre Básica (TB)
 - Es la torre con menor valor.

- Tiene un alcance corto.
- Puede atacar tropas que se encuentren en las casillas adyacentes.
- Es útil para cubrir zonas específicas del mapa.
- Torre Pesada (TP)
 - Tiene un costo mayor que la TB.
 - Posee un alcance medio.
 - Puede atacar tropas que se encuentran a una mayor distancia.
- Torre Mágica (TM)
 - Es la torre de mayor alcance.
 - Tiene el costo más elevado.
 - Puede atacar tropas que se encuentren en una zona más alejada.

Las torres atacan automáticamente a las tropas enemigas que entran dentro de su rango de alcance, ayudando al defensor a impedir que los enemigos lleguen a la base.

Unidades

El atacante dispone de tres unidades para intentar llegar a la base enemiga. Cada unidad posee un costo y una capacidad de daño diferente.

- 1) Soldado (S)
 - a) •Es la unidad más económica
 - b) •Puede ser desplegada rápidamente y tiene bajo costo.
 - c) •Al llegar a las estructuras enemigas causa 15 puntos de daño.
 - d) •Es útil para realizar ataques frecuentes
- 2) Tanque (T)
 - a) •Tiene un mayor costo.
 - b) •Es más poderosa que el soldado.
 - c) •Al alcanzar la base enemiga causa 25 puntos de daño.
 - d) •Resulta útil para infligir mayor daño que el soldado.
 - e) •Es lenta
- 3) Ágil (A)
 - a) •Posee un costo intermedio.
 - b) •Es más rápida y versátil.
 - c) •Al llegar a la base enemiga causa 10 puntos de daño

Capturas de pantalla:

BATALLA

[Iniciar Partida](#)

[Registrarse](#)

[Top Jugadores](#)

[Pausar Musica](#)

[Salir](#)

Bienvenido al juego

Preparar Partida

Nombre del defensor

Contraseña del Defensor

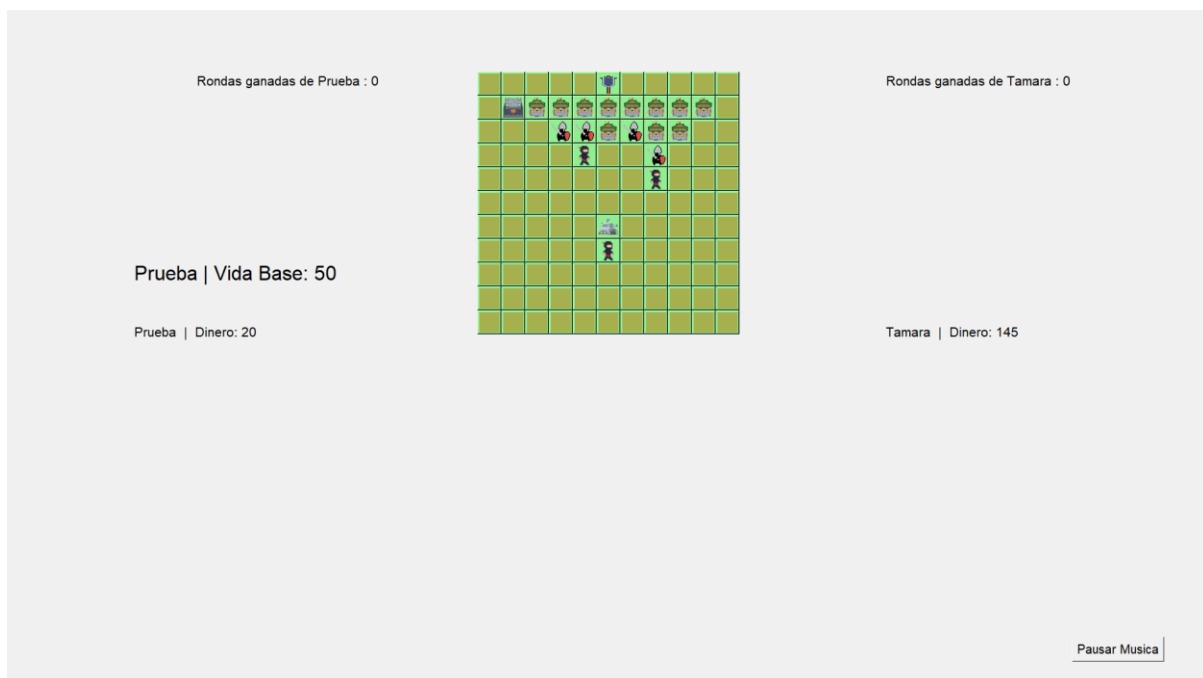
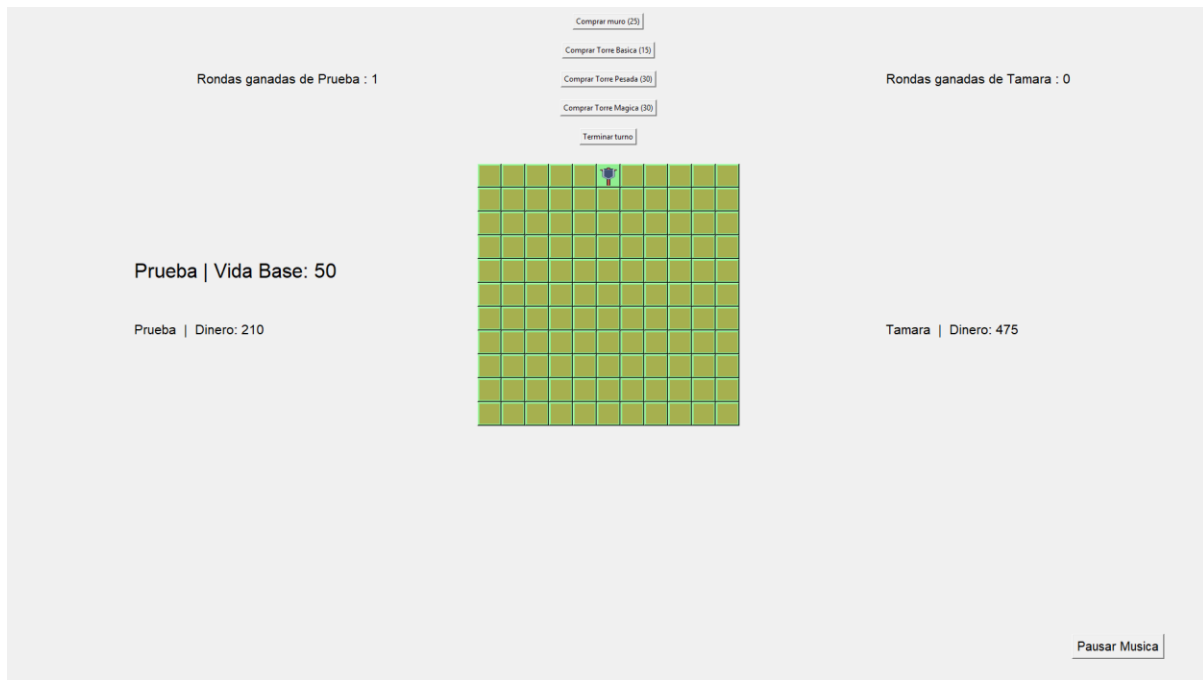
Nombre del Atacante

Contraseña del Atacante

[Continuar](#)

[Registrarse](#)

[Volver](#)



Estructuras de datos utilizadas

Durante el desarrollo del juego se implementaron diversas estructuras de datos para almacenar y manipular la información necesaria para la ejecución del proyecto.

Listas:

Las listas son la más utilizada en el proyecto. Se emplearon para:

- Representar el mapa del juego mediante una matriz.
- Guardar grupos, botones y otros elementos de la interfaz gráfica.

El mapa se representa mediante una lista de listas (matriz), donde cada posición almacena un valor numérico que identifica cada objeto.

Tuplas:

Estas se utilizaron para almacenar coordenadas del mapa, ya que sus valores no necesitan modificarse.

Diccionarios:

Estos se utilizaron para almacenar el ranking de Victorias y las credenciales.

Archivos .JSON:

En el proyecto se utiliza archivos .JSON para almacenar de manera permanente la información de usuarios registrados y el ranking de victorias. Esto permite conservar la información incluso después de cerrar el programa.

Sistema de archivos

El proyecto está dividido en varios archivos para facilitar la organización del código y separar las distancias funcionalidades del juego.

- Archivo principal: (proyectoll_juego2.py) este controla la interfaz gráfica y gestión del juego.
- Archivos complementarios:
 - login.py
 - musica.py
 - registro.py
 - carpeta recursos
 - torre.py
 - tropas.py
 - cargarsprites.py
 - guardar_victoria.py

En el caso de cada archivo complementario, cada uno contiene lo necesario para que corra correctamente lo que indica su respectivo nombre.

Instrucciones de ejecución

Para ejecutar este programa se requiere:

- 1.Tener instalado Python 3.14

2.Instalar Pygame.

3.Descargar todos los archivos y mantenerlos dentro de una misma carpeta, incluye los archivos de recursos, ya que son necesarios para el correcto funcionamiento del programa.

Una vez que está seguro de que tiene todo lo anterior puede ejecutar el programa sin problemas.

Conclusiones

Tamara Castro Álvarez:

Mantener el orden es fundamental, la comunicación y coordinación con el compañero de trabajo fue una experiencia nueva y muy útil para un futuro, el proyecto nos permitió experimentar una colaboración en grupo para lograr un mismo objetivo. El uso de POO es la creación de objetos para interfaz gráfica es muy útil y práctico.

Matías Campos Tenorio

Fue una experiencia distinta y complicada, ya que estamos en fecha de exámenes, fue un poco incomodo acomodarse, pero logramos terminarlo, aprendi bastante sobre python como la funcion with, la libreria json y diccionarios, tambien como modularizar el codigo lo cual fue bastante util para ordenar el codigo.

Video:

<https://youtu.be/bTY8AHdDMpo>

Links

Repositorio de github: <https://github.com/74-m/Proyecto-2---Introduccion-a-la-Programacion>